

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称: 平潭综合实验区跨海排洪渠工程

建设单位(盖章): 平潭综合实验区堤防工程
建设有限公司

编制日期: 2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

项目编号	z2ykso		
建设项目名称	平潭综合实验区跨海排洪渠工程环境影响报告表		
建设项目类别	51--127防洪除涝工程		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	平潭综合实验区堤防工程建设有限公司		
统一社会信用代码	91350128087405800U		
法定代表人 (签章)	姜兵		
主要负责人 (签字)	翁平		
直接负责的主管人员 (签字)	郑海涌		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	福建省环境保护设计院有限公司		
统一社会信用代码	91350000MA347B3Y15		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
邵崴	2016035350352015351002000055	BH012700	邵崴
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
李燕	建设项目基本情况、建设内容、环境质量现状及评价标准、环境影响及保护措施	BH056505	李燕

一、建设项目基本情况

建设项目名称	平潭综合实验区跨海排洪渠工程		
项目代码	2103-350128-04-01-343182		
建设单位联系人	翁平	联系方式	18950278111
建设地点	福建省平潭综合实验区北厝镇跨海村		
地理坐标	(119 度 41 分 24.0 秒, 25 度 29 分 24.0 秒)		
建设项目 行业类别	水利	用地面积 (m ²) /长度 (km)	79753.34
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目 申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	平潭综合实验区行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	岚综实项目审批（2022）128 号
总投资（万元）	8063.74	环保投资（万元）	60.86
环保投资占比（%）	0.75%	施工工期	12 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____		
专项评价设置情况	依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）表 1 专项评价设置原则表，本项目包含防洪除涝和河湖整治 2 个工程内容，防洪排涝工程不含水库项目，河湖整治工程涉及清淤，但清淤河段的底泥重金属指标低于农用地和建设用地的筛选值，说明其对农产品质量安全、农作物生长或土壤生态环境风险低，对人体健康的风险可以忽略不存在重金属污染，		

	无需设置地表水专项评价；该水利工程项目无穿越可溶岩地层隧道的项目，无需设置地下水专题；不为涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目，无需设置生态环境专项评价；另外也不涉及大气、噪声、环境风险等专项评价项目类别。
规划情况	1.《平潭综合实验区总体规划》（2011-2030）闽政文〔2012〕344号 2.《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划》 3.《福建省平潭综合实验区主岛防洪防潮工程规划修编报告》 4.《福建省平潭综合实验区金井片区跨海村总体防洪排涝规划报告》
规划环境影响 评价情况	无
规划及规划环境影响 评价符合性分析	1.《平潭综合实验区总体规划》（2011-2030） 根据《平潭综合实验区总体规划》（2011-2030），平潭是全国首个面向台湾的两岸交流合作的综合实验区，实验区发展定位是两岸交流合作的先导区。总规界定城区建设用地总面积为 89.27 km²。 （1）平潭综合实验区城市功能的目标 依据实验区的发展定位和总体目标，城市功能的目标是：两岸现代服务业合作基地，两岸教育和文化创意产业合作基地，两岸高新技术产业基地和科技研发基地，国际知名海岛旅游休闲目的地，海西海洋经济示范基地，宜居生态岛城。产业重点是高新技术产业，服务业，海洋产业和旅游业。 （2）平潭综合实验区总体发展结构 依据实验区的发展定位和总体目标，平潭综合实验区开发建设采用组团推进、分时序开发的空间发展模式，形成“一城多区、

	组团聚合”的整体空间结构形态。规划将城市划分为中心商务区、港口经贸区、高新技术。 产业区、科技研发区、文化教育区、旅游休闲区等功能分区，并绿色生态网络将六大城市功能区进一步分为若干城市组团，实现组团化城市结构，城市组包括：岚城组团、竹屿组团、潭城组团、金井湾组团、吉钓港组团、澳前组团、中原组团、平洋组团、幸福洋组团、坛南湾组团、海坛湾组团。按照主岛一体、城乡统筹、组团开发、滚动发展的原则确定城市总体发展结构，实现“多区多组团、远近兼顾、弹性发展”的发展模式。 目前《平潭综合实验区总体规划（2018～2035 年）》（规划期限为 2018 年至 2035 年，其中近期至 2025 年，远景展望至 2050 年）正在编制中，规划城市功能围绕“一岛两窗三区”的战略定位，“一主、四辅、多节点”的规划结构。规划的总用地面积为 392.92km²，其中建设用地面积 120-130km²，常住人口 65 万人。 一岛：国际旅游岛； 两窗：闽台合作窗口和对外开放窗口； 三区：新兴产业区、高端服务区和宜居生活区。 在编的《平潭综合实验区总体规划（2018～2035 年）》（征求意见稿）提出通过雨水排除与“海绵城市”建设提升市政基础设施保障能力以及通过完善防洪防潮工程体系，加快河道及滞洪区建设，提高平潭防洪防潮和内涝防治能力，形成系统性的城市安全保障体系。本项目为平潭综合实验区跨海排洪渠工程，通过新建河道、截洪沟和堤岸工程提高跨海村防洪排涝能力，是主岛防洪排涝体系的组成部分，在保障防洪安全的同时，达到保护生态环境、建设美丽乡村的目的，项目的建设和平潭综合实验区的总体规划目标相协调。
--	---

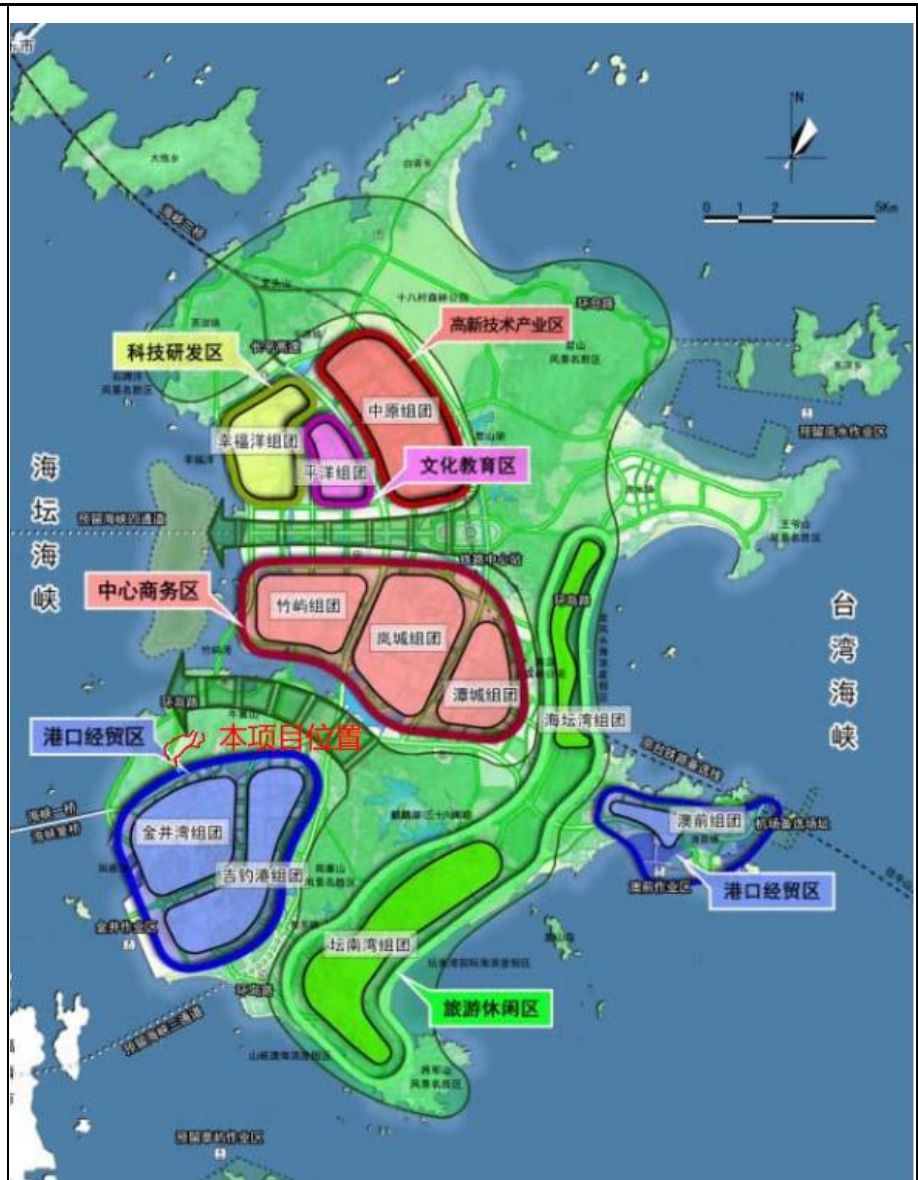


图 1 平潭综合实验区功能布局结构图

2. 《平潭综合实验区金井湾片区控制性详细规划》

规划期限：近期 2020～2025 年；远期 2026～2030 年

本规划将金井湾片区定位为融综合服务区、港口物流区、新型产业区、生态旅游区、滨水生活区为一体的复合型城市新区。打造营运中心-如意湖-海坛海峡、程安山-如意湖-安海澳、牛寨山-天大山-安海澳-沙堤三条主要的视线廊道，通过视觉走廊的留设，严格控制视廊内的建筑高度，确保重要景观能维持良好的可视性。本项目作为如意湖北侧山海景观的延伸，完善区域防洪排涝能力，

与规划相符。

3. 《福建省平潭综合实验区主岛防洪防潮工程规划修编报告》

金井湾片区主要为现有围垦内以及部分现有海堤外的区域，地势较低，集水面积 26.2km²，规划为居住、商业金融、行政办公以及工业用地。规划拟在充分利用现有盐场四围的排洪沟的基础上，规划自东北向西南向的两条主要排水通道，通道之间相互连通，构建成一个截洪、排洪、滞洪的河网体系。主要设置了以如意湖、金井南湖、金井北湖为主体的集景观水体与滞洪区功能为一体的三个湖泊，建设相应水闸控制水体进出。同时，布置了 9 条排洪渠。金井湾片区防洪排涝平面布置图详见图 2 本项目位于金井片区跨海村，工程设计有效衔接金井湾片区 9#渠，（9#渠穿越规划金井湾大道后汇合 8#排洪渠，再接入金井北湖）末端上游河道，9#渠水文断面图见图 3。项目建成后跨海村将与主岛金井湾片区防洪排涝工程形成事实上的整体，完善金井湾组团区域防洪排涝能力。因此，本项目的建设与平潭综合实验区主岛防洪防潮工程规划是符合的

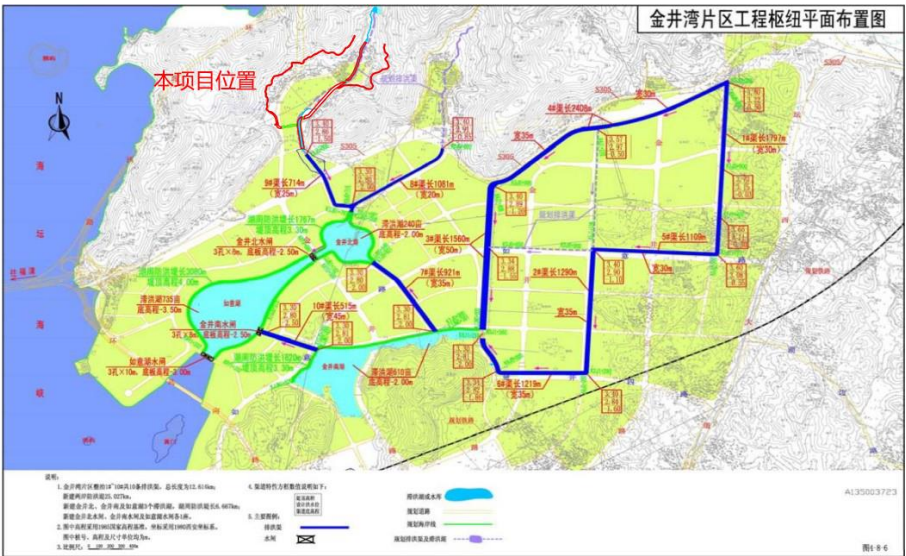


图 2 金井湾片区防洪排涝平面布置图

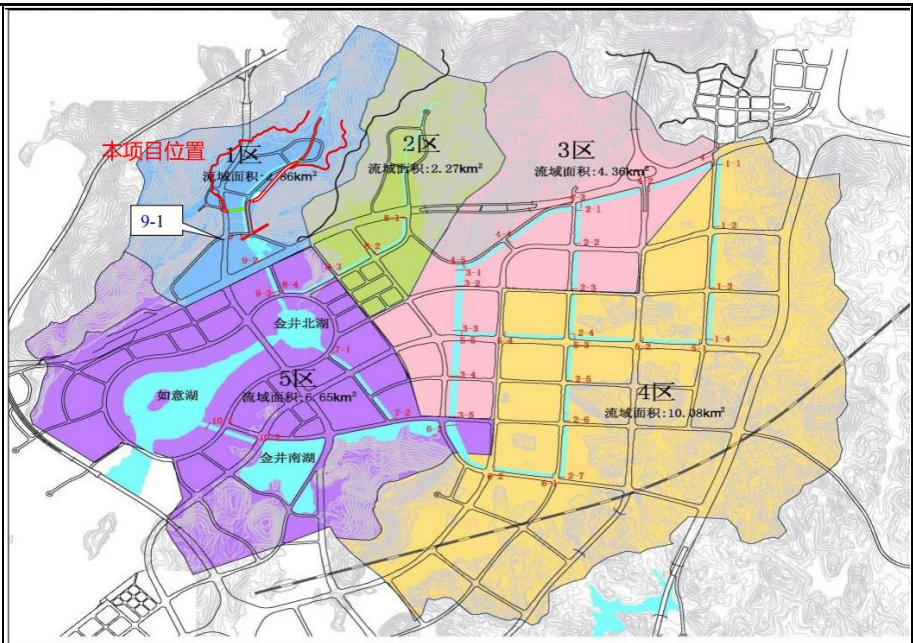
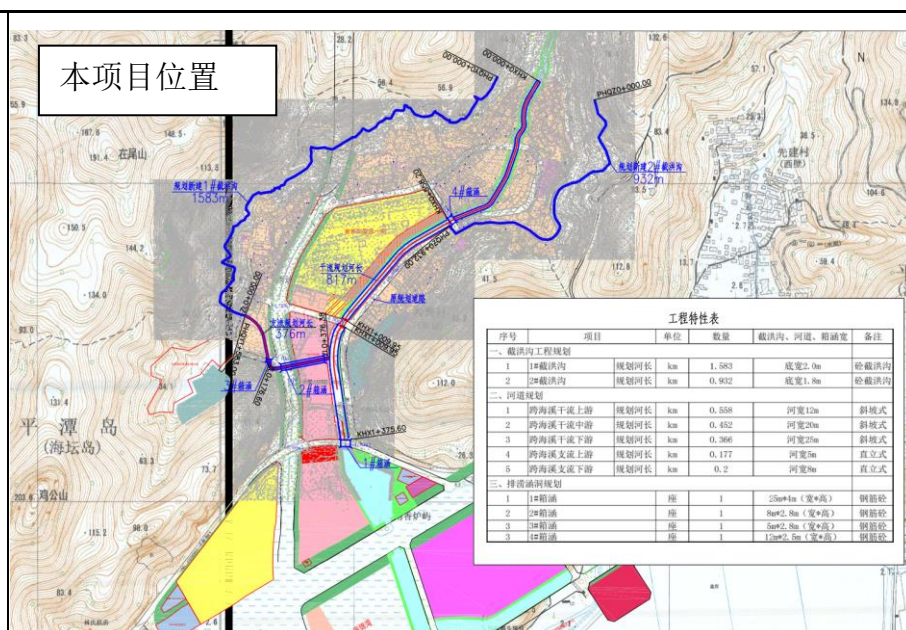


图 3 金井湾片区 9#渠水文断面图

4. 《福建省平潭综合实验区金井片区跨海村总体防洪排涝规划报告》（2020 年 12 月）

根据该规划报告成果，以 2019 年为基准年，2025 年为近期规划水平年，2030 年为远期规划水平年。确定金井片区跨海村规划水平年（2030 年）防洪标准取 20 年一遇，排涝标准取 20 年一遇，工程等别为 IV 等工程，主要建筑物级别为 4 级，次要建筑物级别为 5 级。

根据涝区分布以及地形地势条件，在金井湾总体规划的基础上，规划方案为：（1）设计拟沿跨海村西部山脚布置 1#截洪沟 1583m，沿跨海村东北面山脚的乡村道路内侧布置 2#截洪沟 932m；（2）拟沿总体规划公路边新建跨海村段跨海溪干流河道 1375.60m。支流新建 376.38m 河道。其规划建设平面图见图 4。本项目建设内容与原规划相比仅做少量调整，总体建设内容与原规划基本一致。



《平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案》岚综管综
(2021) 95 号 (2021 年 8 月 10 日)

1.生态保护红线

本项目建设不涉及生态保护红线。平潭陆域和海洋生态保护红线与本工程位置的叠图见图 5



2.环境质量底线

其他符合性分析

	项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；水环境质量目标为涉及的地表水跨海溪及其支流达 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，周边水环境均能满足相应功能区要求；金井湾小区及跨海村执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准河道底泥的土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 中其他土壤风险筛选值及表 3 管制值。 采取本报告表提出的相关防治措施后，能够达到环境质量底线要求。 3. 资源利用上线 本工程为防洪排涝治理项目，所占用的资源较少，主要在施工期，通过施工管理、设备选择、施工材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、土地、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 4.环境准入负面清单 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综〔2021〕95 号），全区陆域“1.禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆制造、印染等产业项目；2.加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设；3.除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用处置设施。” 平潭综合实验区环境管控单元图与本工程位置叠图见图 7。 本项目所在的环境管控单元为平潭综合实验区一般生态空间-沿海基干林，其分布见图 6。根据三线一单对优先保护单元的空间布局约束条件：“沿海基干林，依据《福建省沿海防护林条例》
--	---

（1995 年）进行管理，未经沿海县级以上林业行政主管部门批准，不得改变防护林地使用性质，不得在防护林内筑坟、砍柴、挖沙、采石、取土、采集植被或其他矿物。禁止毁林开垦和毁坏防护林中幼林。禁止在幼林地内放牧等损坏防护林行为。防护林只准进行抚育间伐或更新采伐，禁止以生产木材为主要目的采伐。更新采伐，只准采取择伐和渐伐方式，严禁皆伐。”

根据岚综实项目审批〔2022〕128 号关于使用林地的意见：该项目涉及林地面积 14.217 亩，属于省级二级保护生态林；林地保护等级二级；沿海防护林基干林带面积 8.0625 亩。符合国家和福建省相关规定的用林条件。在获得林业行政主管部门批准后，符合三线一单对优先保护单元的空间布局约束条件要求。

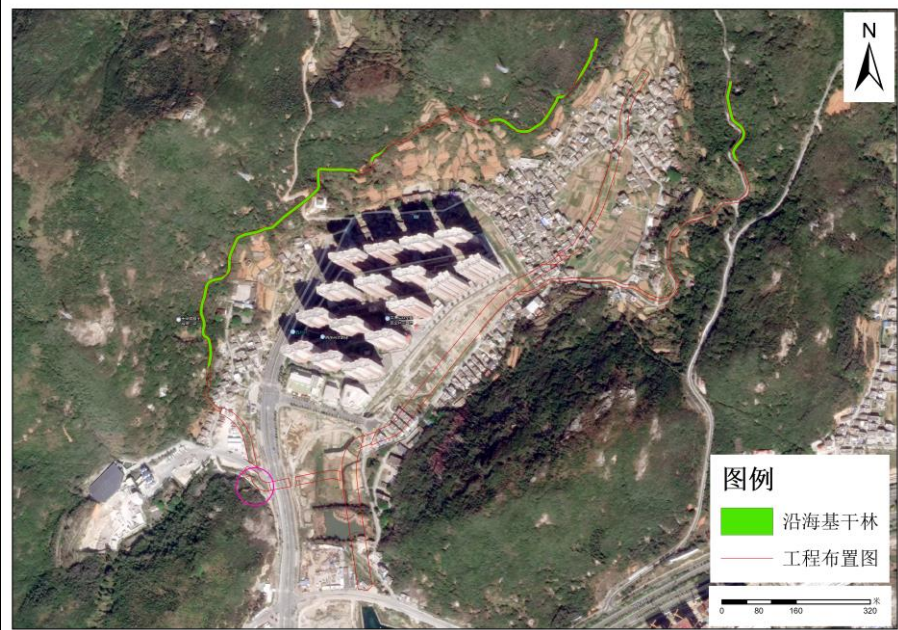


图 6 平潭综合实验区环境管控单元-沿海基干林与本工程位置叠图



二、建设内容

地理位置	(一) 自然环境概况 1.地理位置 本项目工程区位于平潭综合实验区本岛西南侧北厝镇跨海村，其位置见图8。根据《平潭综合实验区总体规划》和《平潭综合实验区金井湾（含吉钓港）组团控制性详细规划》，项目区属于金井湾组团。 本项目所在流域为金井湾组团跨海溪，通过 9#渠，金井北湖，如意湖汇入金井港口海域。
------	---



图 8 地理位置图



图 9 项目区环境现状图

2.地形地貌

	平潭岛陆域呈南北长条状，地势南北高、中部低。岛中部为海积与风积平原、海滩地；北部、南部为丘陵、台地。山体多呈北东向展布，沿海岸延伸入海，形成环岛诸多天然良港，山体高程一般为几十至一百余米，最高北部君山，海拔高程 438.7m。平潭地形差异较大，平原地面高程 4-8m，丘陵高程多在 50-250m。在海坛岛北部有三条几乎平行的 NE 走向的丘陵条带，分别为龙王山、君山、王爷山。在三条丘陵带之间分布了芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至凤洋、连九埔、大沃埔等平原；在岛的中部分布了燕下埔、龙王头埔、七星埔等滨海平原。在岛的南部则为连绵的低缓丘陵，其中高程在 100-250m 的低丘有 13 座。这些平原、盆地为地下水提供了良好的赋存条件，而丘陵在一定程度上为地下水提供了补给条件。平潭周围岛屿星罗棋布、港湾众多，海岸线蜿蜒曲折。主要海岸类型分为基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海滩、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙塘积海岸。港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西海岸多泥沙、滩涂。 拟建场地位于平潭县金井湾片区跨海村，拟建河道（干流和支流）场地主要属海相冲淤平原地貌单元，局部地段（支流河道里程桩号约：ZL0+000.00～ZL0+228.00）属剥蚀残丘地貌单元，其中拟建干流河道两岸现状多为居民区、空地、耕地、沟渠及鱼塘，拟建支流河道两岸现状多为空地、堆场、耕地、沟渠。 拟建截洪沟（1#和 2#）主要沿跨海村西和东北两侧山脚布置，场地主要属剥蚀残丘地貌单元，拟建截洪沟（1#和 2#）沿线为早期受构造作用形成的地形，后期受风化剥蚀作用和流水的侵蚀作用改造，山坡坡度为 10～25°，局部坡度较陡，山体规模小，多呈浑圆形平顶状，常以孤丘、残丘形式出现，山脉脊线不明显，植被较发育。 3.地质 平潭县境内地势低平，中部略高，地形以海积平原为主，南北有孤丘，海岸蜿蜒曲折。工程区位于平潭县西南侧，距离平潭县城约 8.00 公里，工程区三面环山，仅西面为海坛海峡，海积平原地段地形较平坦，地面高程在 1.00～10.00m 左右，主要为垦区和沿海滩涂。局部为剥蚀丘陵台地地貌，山体规模较小，相对高程在 50.00～160.00m 左右，植被较发育。 根据地质测绘及钻探揭示的地层分析。工程区上部土层主要为人工填积层
--	--

(Q^{ml})，中部为第四系海相冲淤积层(Q_4^{al+m})及第四系更新统坡积层 (Q_4^{dl})，其下为燕山早期侵入的花岗岩 ($\gamma\eta_5^{2(3)}$)。

根据区域地质资料，场地在区域构造单元方面位于福建省最大的活动断裂北北东—北东向的长乐—诏安带的东北端、平原—高山断裂及平潭岛东侧的滨海断裂构造带。长乐—诏安断裂带的主断裂形迹大致沿闽江口、长乐、福清、惠安、泉州、厦门至漳浦、诏安一线出露，总体走向为北东向。平原—高山断裂出露于平潭岛北部平原，经过海坛海峡至福清高山一带，断裂成群出现，该断裂自燕山晚期形成后，还多次发生活动。滨海断隆带是福建省地质构造较为复杂的地区之一，它的主体由长乐—诏安断裂带和滨海断裂带组成。根据钻探揭露场地内无活动性断层通过，未见活动断裂及构造带、破碎带等不良地质作用，区域地质相对稳定。

根据《福建省地质构造图》(1: 50 万)，及《地质图》(福清幅 1: 20 万)，拟建场地内和场地附近，未发现其它明显的构造行迹。

4.气候气象

平潭属亚热带海洋性季风气候，光照充足，热量丰富，夏长冬短，温热湿润，夏凉冬暖、霜雪罕见。季风明显，夏季以偏南风为主，其余季节多为东北风。7~9 月高温干旱，常受热带风暴影响，年平均 6.3 次。气象灾害主要是台风、大风、暴雨、干旱等。

气温：多年平均气温 19.6℃，最冷日平均气温 10.2℃；最热日平均气温 27.9℃。全年 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的活动积温有 6563℃.d，多年平均日照 1919.7 小时，水面蒸发量 1300mm。

风况：多年平均风速 6.9m/s，平潭海洋站设计风速 39.3m/s (百年一遇，ESE 方向)。湾海地区全年大风 (7 级以上) 日数为 125 天，是本省强风区之一，全年风向以东北偏北为最多，频率为 43%，其次为东北向，频率为 18%，是本省强风区之一。

降水：平潭是福建少雨区之一，有水热同季的特点，境内各地年降水量在 900~1200mm。全年 82% 的降水集中在 3~9 月，其中 5~6 月梅雨占 34%，而 10 月~次年 2 月共 5 个月降水量仅占 18%。

台风：本岛四周环海，受台风侵袭，危害较大，每逢夏秋季节，台风向我省侵袭时，本岛首当其冲，全岛各地均受影响，平均每年有 6~7 次，最多可达

十一次，其中对本岛影响较为严重的台风，多出现在 7~9 月，台风过程中，常有狂风暴雨，巨浪海啸，给农业生产和人民生命带来危害。

蒸发：本区四面环海，海陆风频繁，每月平均风速均在 5.0m/s 以上，水面蒸发较大。根据平潭气象站资料，多年平均陆面蒸发量为 569mm。除梅雨季节外，其余各季节蒸发量都大于降水量。干旱指数是可能年蒸发量与年降水量的值，可以表明当地的气候干湿程度。平潭站的干旱指数为 1.03。

潮位：潮流为规则的半日潮，潮型为“两高两低”，高潮位从海峡口外向口内递增，低潮位则相反，从海峡口外向口内递减。根据平潭海洋站 1960~2003 年的潮位实测资料统计出主要的潮位特征值，其中最高潮位为 4.23m，最低潮位-3.67m，多年平均潮位 0.20m。

洪涝：洪涝灾害的自然成因，主要来自暴雨。本岛溪流短小，洪水来得猛，也退得快，但受海潮顶托，涝水难于宣泄，涝灾相对较为严重。

旱灾：由于自然地理条件，本岛年降水量在全省来说，属于少雨地区，年均降水量仅 1100mm，降水在年际和年内分布又不均匀，再加上溪流短小，易洪易旱，地表径流难以有效利用，旱情较为严重。

5.水文水系

平潭综合实验区无江河水系，共有 46 条水系多为时令溪，流程短、流量小，均独流入海，且呈间歇性。旱时多干枯，季节性特征明显。其中最大的为汇合于竹屿口的两条河流为东溪和西溪。西溪源于君山西侧，汇流面积 27.40km²，河流长 10.55km，比降 1.26%，流入竹屿口；东溪源于君山南麓，汇流面积 27.75km²，河边长 10.87km，比降 0.95 %，流入岚城地面库，从竹屿口海堤入海。三十六脚湖集水面积 13.4km²，是福建省最大的天然淡水湖。由于平潭岛地形限制，水系极不发达，其余水系河流的汇流面积均在 20 平方公里以下，地表水量十分有限。

平潭多年平均水资源量为 17200×104m³，其中地表水为 11238×104m³，丰水年为 19057×104m³；枯水年为 4856×104m³。地下水为 5962×104m³，每平方公里产水量 54×104m³，人均水量 613m³，亩均水量 1637m³，低于全省人均 4520m³、亩均 5850m³ 的水平，属缺水区。地下水是平潭工农业和生活用水重要水源之一。

（二）社会环境概况

1.人口与经济发展

2019 年末全区总户数 128393 户，比上年末增加 1433 户；总人口 451700 人，比上年末增加 2868 人。其中：男性 228655 人，女性 223045 人，男女性别比为 102.5:100。按常住人口口径统计，2019 年末全区常住人口 46 万人，城镇化率 51.5%。

全年实现生产总值 282.85 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.1%。其中：第一产业增加值 35.90 亿元，同比增长 2.2%；第二产业增加值 80.64 亿元，同比下降 2.5%；第三产业增加值 166.31 亿元，同比增长 15.3%。全区人均生产总值 61489 元，比上年增长 7.0%。三次产业结构由上年 13.5:30.7:55.8 调整为本期的 12.7:28.5:58.8。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 4.3%，拉动 GDP 增长 0.3 个百分点；第二产业贡献率为负 8.6%，拉低 GDP 0.7 个百分点；第三产业贡献率为 104.3%，拉动 GDP 增长 8.5 个百分点。

2.污水处理设施

平潭综合实验区现状有三个污水处理厂，其位置如图 11 所示，分别为：县污水处理厂、三松污水处理厂、金井湾污水处理厂，本项目所在片区的污水主要排入金井湾污水处理厂。

平潭金井湾污水处理厂位于平潭天大山东南侧山脚，主要服务平潭金井湾组团，规划用地面积 7.68hm²，其中一期工程用地 3.84hm²。一期设计规模 4 万 m³/d（远期 8.0 万 m³/d）。污水处理工艺：预处理+强化 A²O 池+二沉池+絮凝过滤。水质标准：综合污水经处理后的出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准，同时达到《城市污水再生利用景观环境用水水质（GB/T18921-2002）》中的娱乐性景观环境用水标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质（GB/T18920-2002）》用水标准。消毒方式：投加二氧化氯补充余氯。污泥处理方式：采用纳米催化电解+板框压滤机深度脱水工艺，对主要臭气污染源采用生物除臭法处理。达标后的出水供至城市再生水管网，回用至居民冲厕、绿化、道路浇洒、补充景观用水。其余尾水排入金井南湖和如意湖等，作为景观湖补水水源。其处理工艺流程如图 10 所示。

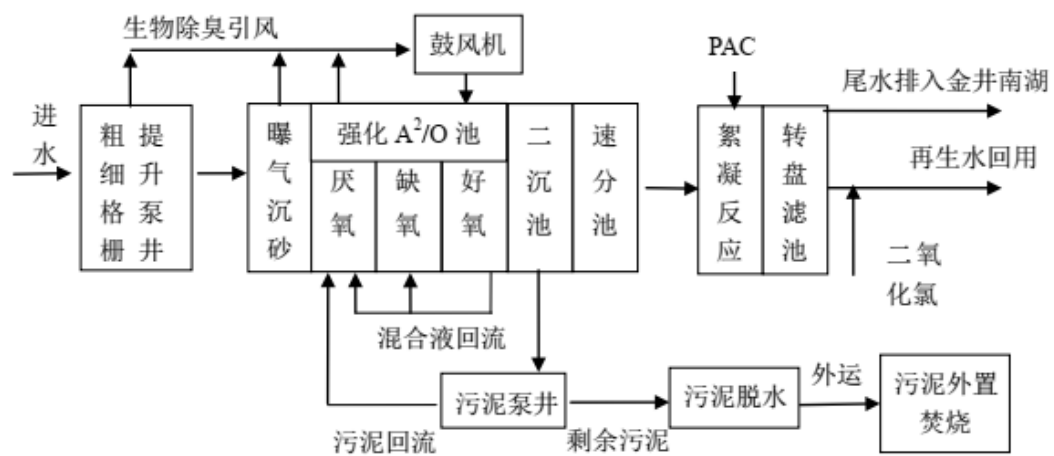


图 10 金井湾污水处理厂工艺流程图

	 图 11 平潭综合实验区污水处理厂位置示意图
项目组成及规模	1.工程基本情况 项目名称：平潭综合实验区跨海排洪渠工程项目 建设单位：平潭综合实验区堤防工程建设有限公司 地理位置：平潭综合试验区跨海村，地理位置图见图 8，总平面布置图见图 14。 工程性质：新建

总 投 资：8063.74 万元

工程任务：本次工程任务主要为防洪、排涝，是以开展新建堤防、截洪沟、箱涵和排水涵管等工程为主的综合性治理水利工程。主要为整治项目区河道生态环境，提高两岸的防洪防冲排涝能力，减轻洪涝灾害造成的损失，保护居民区、耕地以及沿河群众生命财产安全，保障并促进当地社会经济发展。

主要内容：本次整治河道总长为 1.780km，新建堤防 3.010km，新建截洪沟 2.432km，新建箱涵 13 座，新建排水涵管 2 处。其中，跨海溪整治河道长 1.409km，新建堤防长 2.587km，新建箱涵 4 座，新建排水涵管 2 处；跨海溪支流整治河道长 0.371km，新建堤防长 0.423km，新建箱涵 2 座；新建 1#截洪沟长 1.472km，新建箱涵 2 座；新建 2#截洪沟长 0.959km，新建箱涵 5 座。堤顶巡查步道 2.864km、标志牌 1 座、警示标识 14 处、水位尺 15 处。

工程管理：平潭农业农村局下属的堤防管理所负责平潭综合实验区堤防维护、运行和管理的工作。本项目所在区域为乡镇，由乡镇下设的水利工作站负责日常的管理维护。

2.主要技术指标

基于本项目承担的区域防洪排涝功能，项目采用的主要技术指标见表 1。

表 1 主要技术经济指标表

序号	项目	数量	备注
1	整治河道长度	1780m	
2	新建堤防长度	3010m	
3	新建截洪沟长度	2432m	
4	新建箱涵数量	13 座	
5	新建排水涵管数量	2 处	
6	巡查步道长度	2864m	
7	标注牌数量	1 座	
8	警示标识数量	14 处	
9	水位尺数量	15 处	
10	抗震设防标准	抗震设防烈度Ⅶ度，地震动峰加速度为 0.10g	
11	防洪标准	20 年一遇	
12	治涝标准	20 年一遇	
13	工程等别	Ⅳ等工程	
14	主要建筑物级别	4 级	
15	次要建筑物级别	5 级	
16	堤防级别	4 级	
17	导流标准	5 年一遇	

3.项目组成

本工程项目组成内容见表 2。

表 2 项目组成内容表

工程项目		项目组成	备注
主体工程	河道整治工程	整治河道总长为 1.780km。其中跨海溪整治河道长 1.409km；跨海溪支流整治河道长 0.371km。	
	堤防工程	新建堤防 3.010km，堤顶巡查步道 2.864km。其中跨海溪新建堤防长 2.587km；跨海溪支流新建堤防长 0.423km。	
	截洪沟工程	新建截洪沟 2.432km，其中新建 1#截洪沟长 1.472km；新建 2#截洪沟长 0.959km。	
	交叉建筑工程	新建箱涵 13 座，其中跨海溪 4 座；跨海溪支流 2 座；1#截洪沟 2 座；2#截洪沟 5 座。1#截洪沟末段设多级跌水及消力池。沉砂池 6 座，其中，1#截洪沟 4 座；2#截洪沟 2 座。	
	穿堤建筑工程	跨海溪设穿堤排水涵管 2 处	
	附属工程	安全防护栏杆 2864m，标志牌 1 座、警示标识 14 处、水位尺 15 处	
依托工程	供电	由当地电网提供，同时备用柴油发电机	
	给水	生活用水就近取用自来水，施工用水水泵抽取河水	
临时工程	施工道路	主要利用现有道路，施工区域内根据现场情况设置临时道路	
	施工区	本项目建设 3 个施工区（分布见图 15）	
	临时堆场	施工区域低洼处设置临时弃渣场	
附属工程	废水	施工废水优先经沉淀处理后回用，其次处理后引入周边沟渠；临时施工营地及无管网覆盖区域产生的生活废水经一体化设施处理达到《污水综合排放标准》一级标准后排入附近河道	
	固废处置措施	分类处理土方、淤泥、建筑垃圾和生活垃圾：土方回填，难以回用土方运至弃渣场；建筑土石方垃圾回用或运至指定弃渣场；生活垃圾由环卫部门统一清运	
	生态保护	尽量减少土方翻动，减少水土流失，施工完成后恢复区域植被	

4.工程占地

本工程建设征地包括永久征地和施工临时征地，根据项目初设报告：

本工程永久占地为修建截洪沟、堤防、箱涵等占地。经复核，占用土地内无基本农田及耕地。永久占地面积共 50.4 亩，其中占用农用地 32.2 亩，占用建设用地 13.9 亩，占用未利用地 4.3 亩。

工程临时占地主要包括施工场临时占地、临时堆料场、土料周转临时占地以及临时道路占地。临时占地面积共 12 亩，其中占用未利用地 12 亩

表 3 工程占地情况表

序号	项目	单位	数量	备
一	工程永久占地			
1	旱地	亩	11.9	
2	有林地	亩	7.02	
3	沟渠	亩	3.41	
4	灌木林地	亩	3.80	
5	农村道路	亩	2.83	
6	坑塘水面	亩	3.28	
7	村庄	亩	13.76	
8	未利用地（草地）	亩	4.40	
合计		亩	50.40	
二	工程临时用地			
1	未利用地	亩	12.0	
合计		亩	12.0	
三	房屋拆迁			
1	砖混结构	m2	1776	
2	石结构	m2	4059	
3	简易房	m2	232	
合计		m2	6067	
四	坟墓	座	10	



图 12 工程临时用地（12 亩）位置示意图

	5.移民安置 根据实物调查及施工进度安排，本工程需搬迁安置人口 24 户口（共计 96 人），未涉及生产安置人口。
--	--

总平
面及
现场
布置



序号	项目	单位	数量	备注
1	20mm 砂浆找平层	m ²	5.3	
	1:3 水泥砂浆	m ³	2.3	
	主项面层抹平	m ²	31.6	
2	20mm 砂浆找平层	m ²	45.4	P-06
	1:3 水泥砂浆	m ³	0.89	
	主项面层抹平	m ²	1.42	
3	20mm 砂浆找平层	m ²	87.6	
	1:3 水泥砂浆	m ³	20.3	P-06
	设计面层抹平	m ²	0.78	
4	20mm 砂浆找平层	m ²	29.8	
	1:3 水泥砂浆	m ³	0.31	
	主项面层抹平	m ²	0.92	
5	20mm 砂浆找平层	m ²	219	
	1:3 水泥砂浆	m ³	4.9	P-06
	设计面层抹平	m ²	0.4	
二	主要设备房			
	20mm 砂浆找平层	m ²	1415.4	
	新做防水层	m ²	12	2-25
3	新建坡屋面	m ²	2666.9	
	新建坡屋面	m ²	3	
	新建坡屋面	m ²	276	
4	新建坡屋面	m ²	1318.4	
	新建坡屋面	m ²	6.0	8-8
	新建坡屋面	m ²	1318.4	
5	20mm 砂浆找平层	m ²	1578	
	新做防水层	m ²	1	
	新建坡屋面	m ²	1.7	1-18
6	设计内墙墙裙	m ²	1.7	1-18
	内墙墙裙	m ²	979.96	
	设计内墙墙裙	m ²	1.2	1-18
7	新建坡屋面	m ²	6	
	新建坡屋面	m ²	6	
	新建坡屋面	m ²	6	

通讀。

- 说明:
- 1、图中桩号高以m计,其余未注桩号单位均以m计;
 - 2、本区支流沿河堤长为1791.04m,新建堤防3300.33m,新建截洪沟2498.05m,新建涵洞12座。其中,时海英支流沿河堤长1415.04m,新建堤防长2660.90m,新建涵洞3座;时海英支流沿河堤长376.0m,新建堤防长419.4m,新建涵洞1座;新建1#截洪沟长1518.1m,新建涵洞1座;新建2#截洪沟长979.95m,新建涵洞6座。

图 13 本项目工程的总平面布置图



图 14 工程总平面图

2.工程现场布置图

项目的施工现场布置图图 15 如所示。

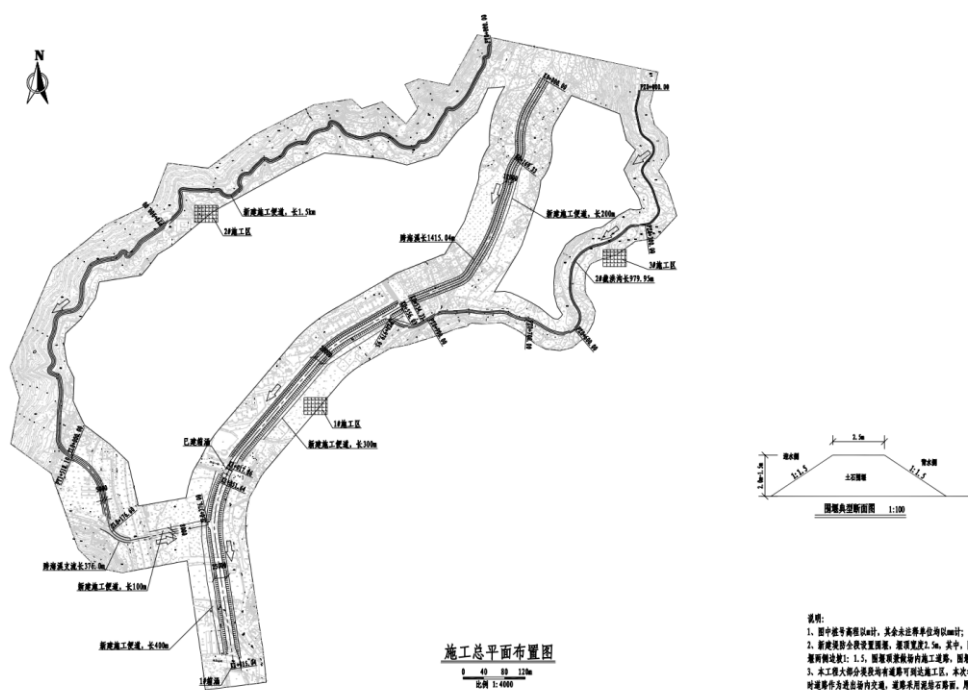


图 15 工程现场布置

施工方案	1.施工条件 (1) 施工交通 本项目区位于平潭综合实验区金井片区，有水泥公路与其相通，建筑用砂石水泥等可由公路运输入项目区，对外交通方便。场内交通主要利用现有交通道路，同时辅以建设施工临时公路。因此，本项目的场内场外施工交通条件基本满足施工要求。 (2) 建材及物资供应 根据初设报告：工程建设需要的主要建筑材料为：土料 6.48 万 m³，石料 1.11 万 m³，砂料 0.24 万 m³，粗骨料 0.88 万 m³，水泥 0.42 万 t，商品混凝土 2.22 万 m³，钢筋 525.28t。平潭综合实验区内基本已经禁止开采天然建材，工程所需的土料、石料、砂料及粗骨料均需外购。 (3) 施工水电 本项目施工供风根据施工工作面情况布置 2 台 20 m³/min 空压机；施工人员生活用水就近取用自来水，施工用水采用 1 台 14KW 离心水泵就近抽取河水；施工机械设备用电由当地 10kv 以下电网供电，同时为了保证施工不受外界影响，施工区自备 1 台 85KW 柴油发电机。 2.施工导流 本项目主要为新建堤防、截洪沟、箱涵工程。主要导流河段为跨海溪及其支流下游河道整治部分，导流时段为导流流量较小的枯水期。工程施工时利用原有河道分期导流，采用一半河道过水的导流方式，同时利用开挖土石方作为围堰挡水，抽水机配合基坑排水。 3.施工工艺 本工程主要包括堤防工程、交叉建筑工程、穿堤建筑工程及相关附属工程，主要施工项目有清基工程、土石方工程、砼工程、加固支护工程一起围堰设计施工。 (1) 清基工程施工 本工程的清基工程主要是清理施工作业区表层树枝、树根、草皮、乱石及动物巢穴，以机械开挖为主，不合格土方由推土机推运、集料，由装 8t 自卸车运至弃渣场，同时回填堤基范围内坑、槽、孔、穴等。河道疏浚开挖采用 1 m³ 反铲挖掘机，装 8t 自卸车运输，可利用部分根据各堤段的土方需求进行就近堆
------	--

放或运送至所需堤段，其余运至弃渣场，弃渣场位置如图 16 所示。

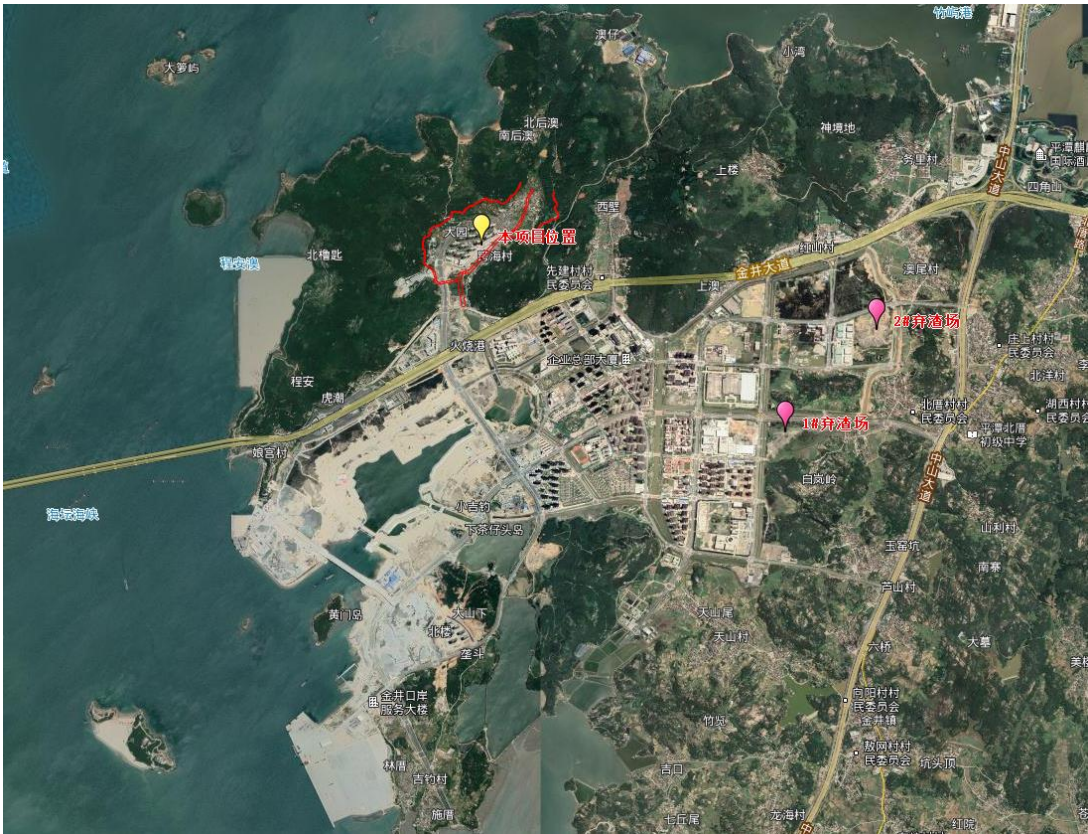


图 16 本项目指定弃渣场位置图

(2) 土石方工程施工

本工程的土方开挖工程主要为河道、截洪沟及箱涵工程的基础开挖，以机械开挖为主、人力开挖为辅。河道开挖自上而下分层开挖，土方由 1 m^3 挖掘机挖装，8t 自卸汽车运出渣。石方采用手风钻配合潜孔钻钻孔，预留保护层（或预裂）爆破，保护层采用浅孔小药量爆破，石渣由 1 m^3 挖掘机挖装，8t 自卸汽车运出渣。截洪沟开挖结合堤防工程基础开挖进行，开挖前先放样出渠道两岸堤线，土方由 1 m^3 挖掘机挖装，8t 自卸汽车运出渣，水泵抽排河道内积水。

土方夯填采用开挖料和外购土料，由 88kW 推土机推运至填筑面整平，根据作业条件采用机械或人工分层夯实。碎石由市场购买后装自卸式汽车运至工地卸入料场，人工抬运上堤待用。

堤身夯填土料采用亚粘土，由 8t 自卸式汽车运至工地卸入工作面上，由装载机二次搬运回填，回填层层厚控制不超过 25cm，分层厚度采用样桩控制，用羊足碾和轮胎碾压实，自下而上分层施工。此外，堤身夯填土分层施工时，接头处应做成斜坡搭接，每层错开 0.5m~1.0m，并充分振实。

（3）砼工程施工

本工程的砼工程主要为防洪堤挡墙、水闸砼结构、水闸引渠出口挡墙及箱涵砼等工程。防洪堤挡墙埋石砼块外购符合要求的材料至现场，其施工工艺为：拌和→运输→浇筑→振捣→养护。砼及钢筋砼浇筑前，先进行扎筋、立模、搭设仓面脚手架和清仓等工作。检查合格后，开始浇注混凝土，混凝土拌合中严格控制砂、石、水泥及外加剂等材料计量。浇筑应持续进行，浇筑完工后的砼表面应密实完整，没有蜂窝状、麻面或其它缺陷。

（4）加固支护工程施工

本项目的加固支护工程主要包括河道及截洪沟的防洪堤岸、地基的基础处理。跨海溪干流堤防采用直斜复合式堤型（土堤与 C20 埋石砼挡墙或预制桩复合型），涉村河段采用 S 型波浪桩护岸；支流采用 C20 埋石砼（面层采用浆砌块石柔化）；跨海溪干流及支流的地基基础处理采用水泥搅拌桩（淤泥 $\geq 3\text{m}$ ）及淤泥换填法（淤泥 $< 3\text{m}$ ）。

S 型波浪桩施工工艺为：平整场地，清除障碍物，确定施工起始位置，波浪桩卸桩位置，桩机行进路线等→导向架制作→桩机进场→波浪桩到货卸车，卸桩时一端为钢丝绳挂住桩端板一头的螺丝，另一端使用挂钩挂住卸车→按设计位置放线，同时清除打桩位置上的障碍物→施打波浪桩，保持桩身垂直、导向架中心线与设计波浪桩中线一致→成桩完毕。

水泥搅拌桩施工工艺为：平整场地，清除障碍物→由内而外，定位下沉深度→喷浆沉入到底部→喷浆搅拌上升→重复搅拌下沉→重复搅拌上升→成桩完毕。

（5）围堰设计施工

围堰布置跟堤线平行，堰顶宽度 0.5m，堰高 1.0~1.5m，两侧边坡 1: 1。围堰顶兼做场内施工道路。

采用防洪堤基础开挖土石方作为堰体堆筑材料。土石方采用 1.0m^3 反铲挖掘机开挖，由 74kW 推土机推平，由履带拖拉机压实，工程完工后，围堰全部清除。

4.施工人员与场地

本工程共需劳力 4.72 万工日，平均施工人数 150 人，施工期高峰人数 285 人。施工人员租赁周边民房。

本项目工程两侧为项目施工场地，工程布置分为 3 个施工区，其分布位置见图 15。水工建筑物、临时堆料场、生活及办公区等项目用地，分布在各建筑物及施工区范围内。施工临时设施严格控制在业主划定的施工区域内布置，不超越范围。临时占地面积共 12.0 亩。

5.土石方平衡

本工程共有土石方开挖总量约 10.30 万 m³，经初步平衡计算，其中 6.48 万 m³ 拟利用于回填，0.29 万 m³ 拟利用于围堰填筑；土方开挖总量中 7.08 万 m³ 和围堰填筑用完后的 0.29 万 m³ 需作为弃渣处理，弃渣总量为 7.37 万 m³。土石方平衡表见表 4。

表 4 项目土石方平衡及流向表 单位：万 m³

项目名称	土方开挖（自然方）	土方回填（压实方）				弃渣（自然方）			
	土方开挖	土方回填（利用旧料）	粘土回填（外购）	耕植土回填（外购）	土围堰	土方开挖	土围堰	合计	去向
堤防工程	53085	6315	38256	424	2775	42858	2775	45633	运至距离 3.0 km 的弃渣场
截洪沟工程	23499	7163			105	14940	105	15045	
箱涵工程	26394	11362	1297			12990		12990	
合计	102978	24840	39553	424	2880	70788	2880	73668	

6.施工进度

本工程为线性工程，施工采取分段施工、平行施工方式。根据工程量和施工条件，本工程安排在第一年 9 月进行施工准备，至第二年 8 月底完工，总工期为 12 个月，其中河道的水下主体工程施工期为枯水期 10 月～3 月。

项目施工进度情况详见表 5。

表 5 项目施工进度表

时间 项目	2022 年				2023 年								备注
	9 月	10	11	12		2	3	4	5	6	7	8	
准备工程													

	土石方工程													
	主河道堤防													
	支流堤防													
	1#截洪沟													
	2#截洪沟													
	扫尾工程													
其他	无													

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状

1.水环境质量现状调查与评价

(1) 地表水

① 监测点位布设及采样时间

根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》附表 1（见表 16）和平潭综合实验区水环境功能区划图（见图 20），本项目所在区域属于“表中未提到的其他溪流、河段及湖库”，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体标准。

为了解项目所在地周边地表水水质现状，本项目委托福建创投环境检测有限公司于 2022 年 8 月 25 日~27 日对评价区域内地表水进行采样监测，监测项目：水温、pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、悬浮物，共计 10 项，监测断面为 W1、W2 与 W3。调查断面的布设位置详见图 17。

表 6 地表水环境现状监测点位

编号	断面	位置	监测频次及天数
W1	跨海溪干流汇入滞洪湖上游 50m	119.692611°E; 25.487868°N	1 次/天，共 3 天
W2	跨海溪支流段与 1#截洪沟交汇点下游 100m	119.690119°E; 25.491093°N	
W3	跨海溪干流与 2#截洪沟交汇处上游 100m	119.696814°E; 25.494609°N	

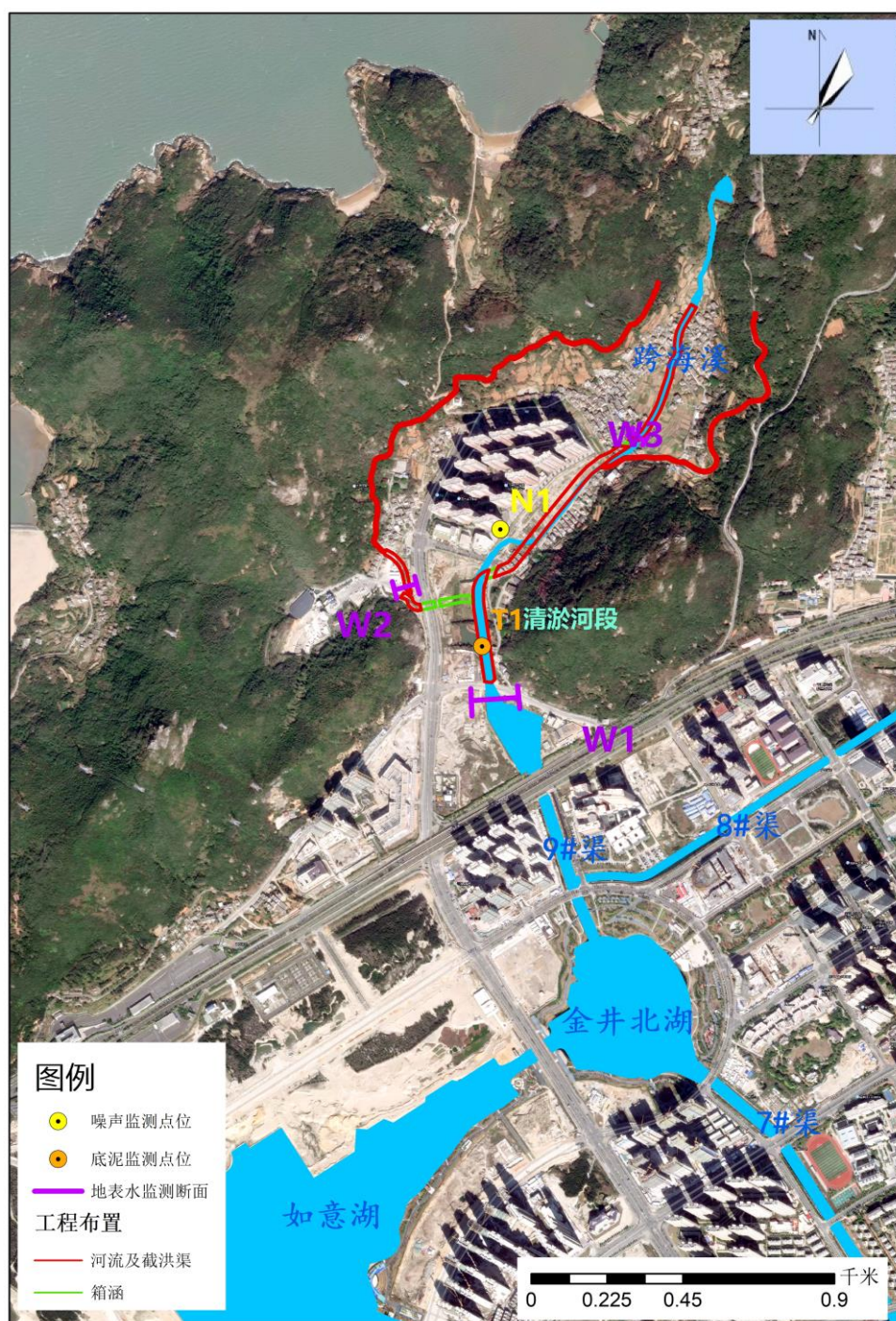


图 17 监测点位示意图

② 监测项目与分析方法

根据本项目的特点和导则的要求，监测项目与分析方法详见表 7。

表 7 监测项目及分析方法				
序号	检测项目	检测方法	检出限	检测仪器
1	水温	水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法 GB13195-1991	/	表层水温表 WSLI-1
2	pH 值	水质 pH 值的测定电极法 HJ1147-2020	/	便携式 pH 计 PHB-4
3	溶解氧	水质溶解氧的测定电化学探头法 HJ506-2009	0.5 mg/L	便携式溶解氧测定仪 JPBJ-608
4	高锰酸盐指数	水质高锰酸盐指数的测定 GB11892-1989	0.5 mg/L	滴定管 (A 级)
5	化学需氧量	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ828-2017	4 g/L	滴定管 (A 级)
6	五日生化需氧量	水质五日生化需氧量(BOD ₅)的测定稀释与接种法 HJ505-2009	0.5 mg/L	生化培养箱 LRH250
7	氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	0.025 mg/L	可见分光光度计 721G
8	总磷	水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB11893-1989	0.01 mg/L	可见分光光度计 721G
9	石油类	水质 石油类的测定紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计 752N
10	悬浮物	水质 悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989	4 mg/L	分析天平 Cp114
③ 水质评价： 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）水环境质量评价采用单因子指数法，具体如下： 1）一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）： $S_{i,j} = \frac{C_{i,j}}{C_{si}}$ 式中：S_{i,j} 为第 j 个断面第 i 种污染物的标准指数； c_{i,j} 为第 j 个断面第 i 种污染物的监测浓度(mg/l)； c_{s,j} 为第 j 个断面第 i 种污染物的标准值(mg/l)。 S_{i,j} 值越小，水质质量越好，当 S_{i,j} 超过 1 时，说明该污染物浓度已超标。 2）溶解氧（DO） $S_{DO,j} = DO_s / DO_j \quad DO_j \leq DO_f$				

$$S_{DO,j} = \frac{|DO_f - DO_j|}{DO_f - DO_s} \quad DO_j > DO_f$$

式中：

$S_{DO,j}$ ——溶解氧的标准指数，大于 1 表明该水质因子超标；

DO_j ——溶解氧在 j 点的实测统计代表值，mg/L；

DO_s ——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DO_f ——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流， $DO_f=468/(31.6+T)$ ；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域 $DO_f=(491-2.65S)/(33.5+T)$ ；
 $DO_f = (491-2.65S) / (33.5+T)$ ；

S——实用盐度符号，量纲为 1；

T——水温，℃。

3) pH 值得指数计算公式

$$S_{pH,j} = \frac{7.0 - pH_j}{7.0 - pH_{sd}} \quad pH_j \leq 7.0$$

$$S_{pH,j} = \frac{pH_j - 7.0}{pH_{su} - 7.0} \quad pH_j > 7.0$$

$S_{pH,j}$ ——pH 值的指数，大于 1 表明该水质因子超标；

pH_j ——pH 值实测统计代表值；

pH_{sd} ——评价标准中 pH 值的下限值；

pH_{su} ——评价标准中 pH 值的上限值。

④ 水质现状调查结果

本次现状监测各断面的监测结果如

表 8、

表 9 所示。

根据 2022 年 8 月 25 日-8 月 27 日的现状监测数据可知，除 W2 断面（跨海溪支流段与 1#截洪沟交汇点下游 100m）的化学需氧量、生化需氧量、氨氮超标外，这可能是因为 W2 断面位于福建中荣混凝土公司和跨海村西北部集中居住区下游，上游来水水质不佳影响下游水质状况，其余各项监测因子均可

满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类水质标准。

表 8 地表水现状监测结果

检测时间 监测项目	检测结果（单位:mg/L; pH: 无量纲）									标准
	W1			W2			W3			
	0825	0826	0827	0825	0826	0827	0825	0826	0827	
水温	25.0	25.0	25.3	24.9	24.8	25.1	25.2	24.7	25.6	/
pH 值	7.9	8.1	8.0	6.9	7.0	6.9	6.1	6.2	6.2	6~9
DO	6.6	6.8	6.7	6.5	6.4	6.3	5.8	5.7	5.4	≥5
I _{Mn}	2.5	2.9	2.7	3.0	2.8	3.1	3.3	3.7	3.1	≤6
COD _{Cr}	10	15	11	24	23	25	16	18	15	≤20
BOD ₅	2.3	2.7	2.4	4.9	5.0	4.8	3.0	3.2	2.9	≤4
氨氮	0.085	0.079	0.090	2.47	2.45	2.48	0.41	0.41	0.42	≤1.0
总磷	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.04	0.03	0.03	≤0.2
石油类	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.05
SS	13	12	14	29	30	28	16	15	17	<30

表 9 各监测断面的标准化指数(Sij)

检测时间 监测项目	标准指数								
	W1			W2			W3		
	0825	0826	0827	0825	0826	0827	0825	0826	0827
水温	/	/	/	/	/	/	/	/	/
pH 值	0.45	0.55	0.50	0.10	0.00	0.10	0.90	0.80	0.80
DO	0.76	0.74	0.75	0.77	0.78	0.79	0.86	0.88	0.93
I _{Mn}	0.42	0.48	0.45	0.50	0.47	0.52	0.55	0.62	0.52
COD _{Cr}	0.50	0.75	0.55	1.20	1.15	1.25	0.80	0.90	0.75
BOD ₅	0.58	0.68	0.60	1.23	1.25	1.20	0.75	0.80	0.73
氨氮	0.09	0.08	0.09	2.47	2.45	2.48	0.41	0.41	0.42
总磷	0.40	0.45	0.45	0.50	0.55	0.50	0.20	0.15	0.15
石油类	/	/	/	/	/	/	/	/	/
SS	0.43	0.40	0.47	0.97	1.00	0.93	0.53	0.50	0.57

2.大气环境质量现状调查与评价

根据《平潭综合实验区环境空气功能区划定方案》（2020-2035）表 1 和环境功能区划图（见图 21），评价区域属于平潭综合实验区内的其他区域，环境空气质量功能区为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》

	(119.692984°E; 25.492451°N)						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

5.底泥现状调查与评价

为了了解项目清淤河段底泥现状，本项目于 2022 年 8 月 25 日对清淤河段底泥进行了监测，监测点位设在跨海山路 1#箱涵北侧上游 100m，监测项目为 pH、汞、铬、镉、砷、铅、铜、镍、锌，共 9 项，监测点位布置情况见图 17、表 13，监测结果见表 14。根据监测结果可知，清淤河段的底泥重金属指标低于农用地和建设用地的筛选值和管制值；。

表 13 底泥现状监测点位

编号	断面	位置	监测频次
T1	跨海山路 1#箱涵北侧上游 100m	119.692231°E; 25.489314°N	1 次/天，共 1 天

表 14 底泥现状监测结果 单位：mg/kg（pH 无量纲）

监测项目	监测值	GB15618-2018（农用地）筛选值（其他）和管制值	GB36600-2018（建设用地）第一类 筛选值和管制值
pH 值	8.67	pH>7.5	
镉	0.03	0.6/4.0	20/47
汞	0.097	3.4/6.0	8/33
砷	7.11	25/100	20/120
铅	50.9	170/1000	400/800
总铬	20	250/1300	未检出
铜	14	100	2000/8000
镍	24	190	150/600
锌	93	300	

6.生态环境现状

（1）土地利用现状

根据实地调查及资料查询，项目功能范围内的土地利用类型主要为有林地、草地、灌木林地、河流水面、旱地、公路用地、村庄、建制镇等。项目永久占地主要为林地、村庄、草地等；项目临时用地主要为未利用地。其周边土地利用状况如图 18 所示。

跨海村及周边现状图

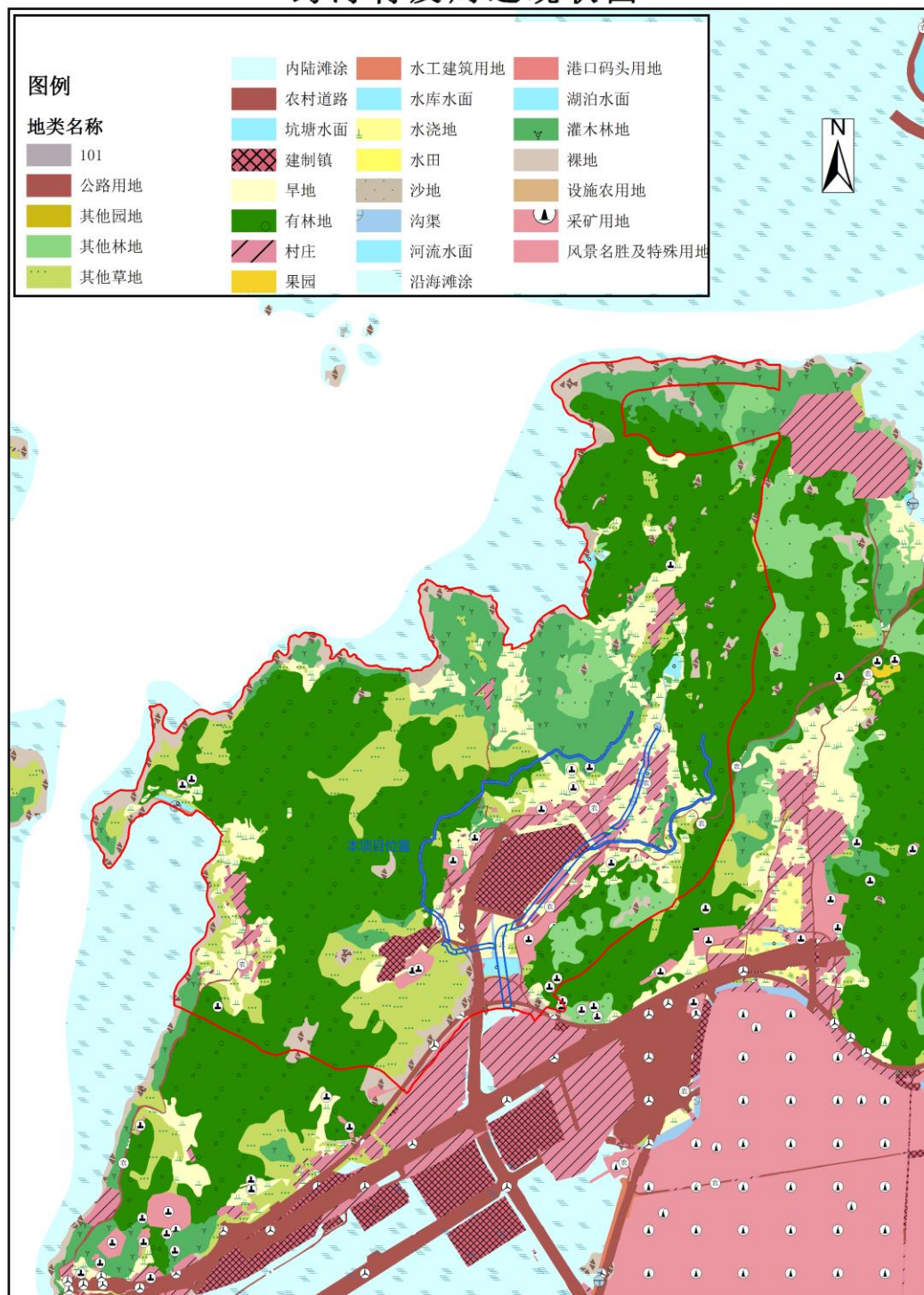


图 18 跨海村周边土地利用状况图

(2) 植被资源现状本项目所在区域植被多为人工植被、次生灌木丛、荒草丛等，植物种类多为木麻黄、相思树等，植被类型简单，植物种类较少，且为常见广布的植物种类和植被类型。

	(3) 动物资源现状 本次评价范围内无中国野生动物保护法列为重点保护动物名单中的I、II级或被列入福建省保护动物名单中的两栖动物、爬行动物和哺乳动物。本区域出现的野生脊椎动物种类不多，且多为常见种。 根据现场调查与访问，本区域枯水期水量较少，内河很难见到鱼虾之类的水生生物。未发现分布有列入国家和福建省重点保护野生动物的鱼类；亦无鱼类产卵和稚幼鱼生长的重要场所及鱼类的索饵场。																
与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	无																
生态环境保护目标	项目区域内不涉及平潭综合实验区的各类保护区域，周边亦无文教场所，因此，区域主要敏感目标为项目区域范围内的金井湾小区和跨海村，均为施工期声环境敏感目标，其与本项目的位置关系图见图 19，住宅区与本项目边界最近距离约 30 米。 表 15 环境保护目标 <table><tr><th>环境要素</th><th>环境敏感区</th><th>保护目标</th><th>备注</th></tr><tr><td>地表水环境</td><td>跨海溪及其支流</td><td>GB3838—2002 III类</td><td></td></tr><tr><td>环境空气</td><td>金井湾小区（约 2500 人）、跨海村（全村约 2.5 万人）</td><td>GB3095—2012 二级</td><td></td></tr><tr><td>环境噪声</td><td>金井湾小区、跨海村</td><td>GB3096-2008 2 类</td><td></td></tr></table>	环境要素	环境敏感区	保护目标	备注	地表水环境	跨海溪及其支流	GB3838—2002 III类		环境空气	金井湾小区（约 2500 人）、跨海村（全村约 2.5 万人）	GB3095—2012 二级		环境噪声	金井湾小区、跨海村	GB3096-2008 2 类	
环境要素	环境敏感区	保护目标	备注														
地表水环境	跨海溪及其支流	GB3838—2002 III类															
环境空气	金井湾小区（约 2500 人）、跨海村（全村约 2.5 万人）	GB3095—2012 二级															
环境噪声	金井湾小区、跨海村	GB3096-2008 2 类															

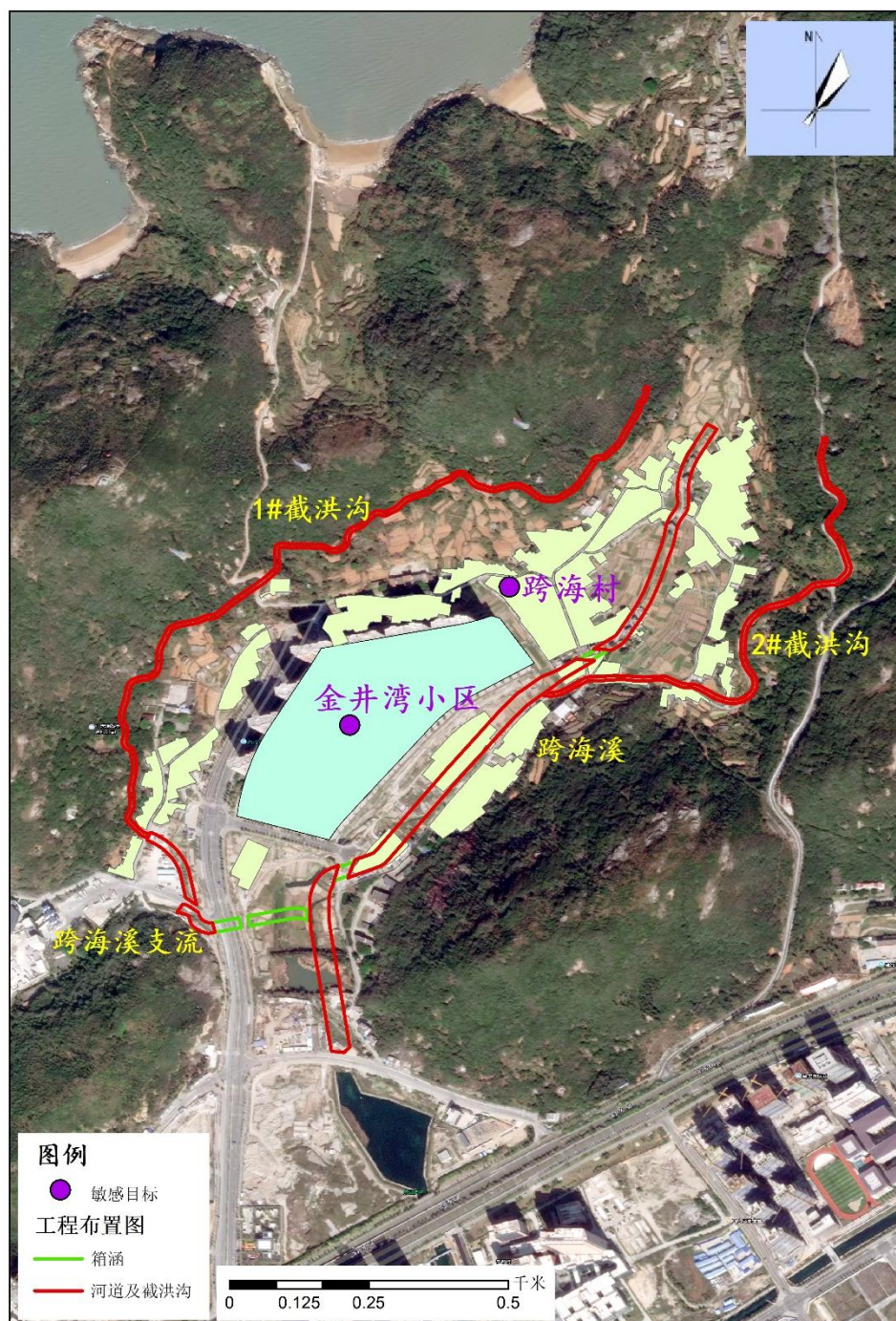


图 19 本项目周围敏感目标分布图

表 17 地表水环境质量标准（摘录）（单位：mg/L，pH 值无量纲）										
项目	水温	pH 值	DO	高锰酸钾指数	BOD ₅	COD _{Cr}	氨氮	TP	悬浮物	石油类
III类标准		6-9	≤5	≤6	≤4	≤20	≤1	≤0.2	≤30	≤0.05

图 20 平潭综合实验区水环境功能区划图

2.环境空气

根据《平潭综合实验区环境空气功能区划定方案》（2020-2035）表 1 和环

境功能区划图（见图 21），评价区域属于平潭综合实验区内大气功能二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见表 18。

表 18 大气环境功能区划及执行标准

序号	污染物	1 小时平均值	24 小时平均值	年均值	标准来源
1	SO ₂	500µg/m ³	150µg/m ³	60µg/m ³	《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准
2	NO ₂	200µg/m ³	80µg/m ³	40µg/m ³	
3	PM ₁₀	--	150µg/m ³	70µg/m ³	
4	TSP	--	300µg/m ³	200µg/m ³	
5	PM _{2.5}	--	75µg/m ³	35µg/m ³	
6	NO _x	250µg/m ³	100µg/m ³	50µg/m ³	



3.声环境

根据《平潭综合实验区声环境功能区划方案》(平潭综合实验区声环境功能区划图见图 22), 本项目所在区域为声环境功能区为 2 类区, 执行《声环

境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准, 周边邻干道两侧执《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a 类标准, 具体浓度限值见表 19。

表 19 声环境质量标准 单位: dB(A)

标准	昼间	夜间
2 类声环境功能区	60	50
4a 类声环境功能区	70	55

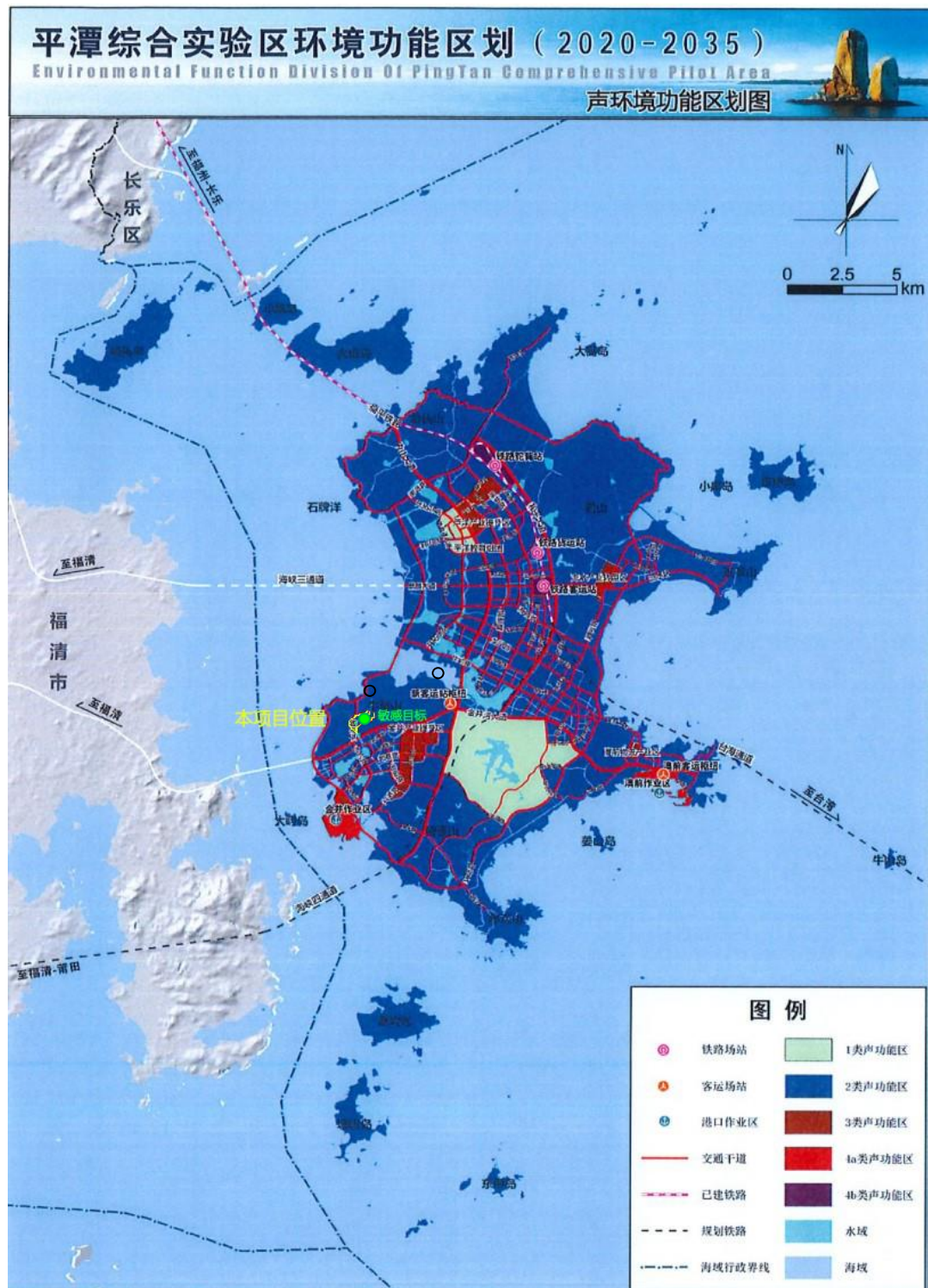


图 22 平潭综合实验区声环境功能区划图

4.河道底泥风险管控标准

本项目河道底泥风险管控要求按照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 中其他土壤风险筛选值及表 3 管制值及执行，见表 20 底泥干化后若作为填方土壤，应满足《土壤环境质量 建

设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36000-2018），见表 21。

表 20 GB15618-2018 筛选值和管制值（基本项目）（摘要）mg/kg

序号	污染物项目		风险筛选值/（风险管制值：镉、汞、砷、铅、铬）			
	因子	用地类型	pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
1	镉	其他	0.3/1.5	0.3/2.0	0.3/3.0	0.6/4.0
2	汞	其他	1.3/2	1.8/2.5	2.4/4.0	3.4/6.0
3	砷	其他	40/200	40/150	30/120	25/100
4	铅	其他	70/400	90/500	120/700	170/1000
5	铬	其他	150/800	150/850	200/1000	250/1300
6	铜	其他	50	50	100	100
7	镍		60	70	100	190
8	锌		200	200	250	300

表 21 GB36600-2018 筛选值和管制值（基本项目）（摘要）mg/kg

序号	污染物项目	CAS 编号	第一类用地	
			筛选值	管制值
重金属和无机物				
1	砷	7440-38-2	20	120
2	镉	7440-43-9	20	47
3	铬（六价）	18540-29-9	3.0	30
4	铜	7440-50-8	2000	8000
5	铅	7439-92-1	400	800
6	汞	7439-97-6	8	33
7	镍	7440-02-0	150	600

（二）污染物排放标准

1.废水

项目区域水污染物排放目前执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级标准。

2.废气

项目区域为乡村地区，废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准。

3.噪声

施工期施工场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的排放限值要求：昼间 70dB（A）、夜间 55dB（A）。

	4.固体废物 项目产生的固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。 项目污染物排放标准详见表 22。 表 22 污染物排放标准			
	类别	标准名称	项目	标准限值
	施工期 废气	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表 2 二级	无组织粉尘	颗粒物无组织排放周界 外浓度 $\leq 1.0\text{mg/m}^3$
	施工期 噪声	《建筑施工场界环境噪声排放标 准》(GB12523-2011)标准	等效连续 A 声级 Leq	昼间: 70dB(A) 夜间: 55dB (A)
其他	无			

四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析	1.施工期水环境影响分析 本项目施工期产生的废水主要是施工人员生活污水、施工废水及雨天作业产生的地表径流等。 （1）施工人员生活污水 根据工程分析，项目施工高峰期施工人员生活污水产生量为 34.2t/d，主要污染物为 COD、BOD₅、SS、NH₃-N 等。由于施工人员均租住周边民房，该部分生活污水经过租赁住宅区废水处理及排放系统排放，本报告不做具体分析。项目所设施工营地生活污水经 A²/O 工艺的一体化处理工艺处理后，出水达到《污水综合排放标准》一级标准，排入附近河道。因此，项目施工人员产生的生活污水不会对区域水质造成影响 （2）施工废水 施工废水主要包括泥浆废水、砂料冲洗废水、混凝土浇筑养护用水、施工机械设备和车辆冲洗废水、基坑废水。施工过程会产生一定量的砂石料冲洗废水及少量混凝土冲洗废水，该类废水悬浮物固体含量较高，需在施工点建设沉降池进行沉淀后循环使用；施工中的混凝土养护用水基本被吸收或蒸发，不会对环境产生影响；另外，施工机械设备和车辆冲洗产生废水中主要含油和泥沙，应设置隔油池、沉淀池处理。施工过程中的基坑废水需要修建排水沟以便将废水引入周边水体。项目沉渣定期清运。 （3）雨天产生的地表径流 在雨天进行施工作业易造成地表径流，对下游水质造成污染，因此在施工过程中需对施工场周围开挖排水沟，排水沟末端设置沉砂池和沉淀池，临时堆土场、施工生产生活区外围的排水沟末端设置沉沙池。下雨时，地表径流携带的泥沙经沉砂池和沉淀池处理后排入水源溪，含泥沙地表水经沉淀池处理后，泥沙等悬浮物能到达《污水综合排放标准》（GB8978-2002）表 4 中的一级标准 SS≤70mg/L，以减小对水质的影响。 2.施工期大气环境影响分析 项目施工期产生的环境空气污染主要源于施工扬尘和施工设备燃料废气，
-------------	---

	后者排放占比较小。因此，主要污染物有 PM_{10}、TSP 等。根据施工组织设计，大气污染源具有流动性和间歇性特点，且源强不大，施工结束后随即消失。 (1) 施工扬尘 在工程施工建设过程中，土方挖、填，混凝土搅拌、建材运输和装卸等过程都会产生扬尘 (TSP)。施工工地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生的，约占扬尘总量的 60%，但这与道路状况有很大关系。扬尘粒径都在 $3\sim 80\mu m$，大多为球形，比重在 1.3~2.0 之间。扬尘由于大小、比重不同，在大气中的停留时间和空间分布也不同。扬尘在受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散。在自然风作用下，道路产生的扬尘一般影响范围在 100m 以内。为了尽量抑制扬尘产生，需定时洒水和清扫。 混凝土搅拌粉尘主要产生在水泥倒入搅拌机及搅拌过程、水泥拆包过程中，在水泥拆包过程中产生的扬尘多为面源，源较矮，主要集中在搅拌场附近，不易飞散到周围环境中，搅拌机搅拌产生的粉尘及加料粉尘从搅拌机上排出，排放浓度可达 $1000\sim 5000mg/m^3$，搅拌过程中排放源强可达 13.3g/s。 此外，施工阶段产生的扬尘还有临时弃渣场及堆料场扬尘。据资料介绍，当料堆及临时弃渣场表面含水率大于 6%，扬尘对周围环境的影响将大幅度减少，因此提高渣土的表面含水率，能对二次扬尘起到很大的抑制作用。在选择建材堆放、转运的场地时，首先应避开人群流动较为集中的场地；对易产生扬尘的物资，如水泥、黄砂等，不要在开阔地或露天堆放，遇到大风天气应避免作业，运输时尽量避免敞开式运输。如对黄砂等不得不敞开堆放时，则应对其进行洒水提高表面含水率，以起到抑尘效果，根据类比分析，通过对其进行洒水提高表面含水率，下风向 100m 处浓度 $< 0.6mg/m^3$。 (2) 施工设备燃料废气 施工机械、车辆等燃油设备产生的 SO_2、NO_x、CO、烃类等废气排放量很小，且为间断无组织排放。鉴于施工场地相对宽阔，这些废气基本能得到较好的稀释，对外环境影响较小。与此同时，施工单位加强对施工机械及车辆的维修保养，确保其尾气达标排放也是必不可少的。 3.施工期声环境影响分析 本项目施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声以及施工车辆噪
--	--

	声。机械噪声多为点声源，影响最大；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等多为瞬时噪声。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。 (1) 施工噪声源强 本项目施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声以及施工车辆噪声。机械噪声多为点声源，影响最大；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等多为瞬时噪声；施工车辆噪声主要指车辆行驶或鸣笛等产生的噪声。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。 (2) 施工噪声预测方法与预测模式 鉴于施工噪声的复杂性及其影响的区域性和阶段性，施工噪声源可近似视为点声源处理，本报告书根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 中点声源噪声基本衰减模式，估算出离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： $L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \log \frac{r}{r_0} - \Delta L$ $L_p(r)$——距声源 r 处的施工噪声预测值，dB； $L_p(r_0)$——参考位置 r_0 处的施工噪声级，dB； r——预测点距声源的距离； r_0——参考位置距声源的距离； ΔL——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，按下式进行声级叠加： $L = 10 \log \sum_{i=1}^n 10^{0.1L_i}$ 针对不同施工机械噪声源计算出不同施工阶段的施工噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 (3) 施工噪声影响结果与分析 根据施工噪声预测方法和 HJ2.4-2021 中推荐的点源预测模式，依照表 23
--	---

给出各种施工机械设备噪声源强，计算得出各主要施工机械在施工过程中产生的施工噪声影响结果，其道路两侧距施工机械不同距离处的噪声值见表 24。

表 23 主要施工机械设备噪声源强表

序号	设备名称	测点距施工机械距离 (m)	最大声级 (dB)
1	灌浆泵	5	78
2	搅拌机	5	79
3	空压机	5	63
4	冲击钻机	5	87
5	挖掘机	5	84
6	推土机	5	86
7	压路机	5	81
8	蛙式打夯机	5	80
9	自卸汽车 5t	5	89
10	载重汽车	5	92
11	汽车吊	5	88
12	振捣器	5	95
13	砼输送泵	5	85

表 24 主要施工机械设备噪声源强表

序号	设备名称	测点距施工机械距离 (m)	最大声级 (dB)	达施工场界限值 标准距离(m)		达 2 类区限值标准 距离(m)	
				昼间 70 dB	夜间 55 dB	昼间 60 dB	夜间 50 dB
1	灌浆泵	5	78	13	71	40	126
2	搅拌机	5	79	14	79	45	141
3	空压机	5	63	2	13	7	22
4	冲击钻机	5	87	35	199	112	354
5	挖掘机	5	84	25	141	79	251
6	推土机	5	86	32	177	100	315
7	压路机	5	81	18	100	56	177
8	打夯机	5	80	16	89	50	158
9	自卸汽车	5	89	45	251	141	446
10	载重汽车	5	92	63	354	199	629
11	汽车吊	5	88	40	223	126	397
12	振捣器	5	95	89	500	281	889
13	砼输送泵	5	85	28	158	89	281

(1) 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求，各施工机械在施工过程中噪声影响结果由表 24 可知，作为施工边界，距项目红线 2m 处，其各种机械的施工噪声均超过《建筑施工场界环境噪声放标准》(GB12523-2011)中规定的昼间 L_{Aeq} 值 ≤ 70 dB (A)，夜间值 ≤ 55 dB (A)的要

	求，且受其影响，施工边界外对于临近施工沿线的跨海村、金井湾小区等将产生不同程度的扰民问题。 （2）在施工实际过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工噪声影响的范围比单一机械产生的噪声预测值要大。但由于实际施工中各施工机械组合情况较为复杂，很难一一用声级叠加方法计算得出其可能的实际影响结果。 （3）项目振捣浆料、装卸砂石料等工程施工噪声较大，因此，作好各主要施工阶段的噪声防护和控制工作十分重要。 （4）施工噪声应重点关注对沿线声敏感点声环境质量的影响。预测结果表明，噪声污染最严重的施工机械是振捣器、汽车吊和装卸汽车等，在振捣浆料、装卸砂石料等施工中常常使用到这两种施工机械，而其它的施工机械施工噪声相对较低。根据目前国内同类项目施工噪声预测结果，受施工噪声影响其声环境可能出现超标的 2 类区声敏感区，昼间主要出现在距施工场界 100m 范围内，夜间主要出现在施工场界 200m 范围以内。根据现场调查，沿线 200m 范围内主要敏感目标为跨海村、金井湾小区，受到项目施工机械噪声的影响较大。项目施工噪声的影响随着施工结束而消失，其影响是暂时性的，在施工过程采取必要的防治及管理措施，其施工过程产生的噪声对周边环境的影响是可以接受的。 4.施工期固体废弃物环境影响分析 施工期固体废物主要为施工弃渣和生活垃圾，施工弃渣又有废弃土石方与建筑垃圾，约 7.37 万 m³ 的弃渣。项目施工弃渣运至指定弃渣场。根据工程分析，生活垃圾产生量约为 217.5kg/d，集中收集后定期由专车送至就近乡镇垃圾中转站，由环卫部门定期统一清运、处理。 项目土石方开挖和拆迁过程中产生的可利用固废回填或者回收利用。经此处理后固体废物对环境影响较小。 5.施工期生态环境影响分析 项目功能范围内的土地利用类型主要为有林地、草地、灌木林地、河流水面、旱地、公路用地、村庄、建制镇 （1）对植被的影响
--	--

	该项目永久占地主要为村庄、林地、草地，涉及村庄遵照国家和地方拆迁补偿要求进行；涉及林地根据岚综实项目审批〔2022〕128号文件，该项目涉及林地面积 14.217 亩，属于省级二级保护生态林；林地保护等级二级；沿海防护林基干林带面积 8.0625 亩（主要在新建的截洪沟部分）。符合国家和福建省相关规定的用林条件。 项目临时占用的土地为未利用地，项目施工时会扰动项目区原有土体，损坏原有水土保持设施，对工程涉及区的植被产生较大影响。但占用地及扰动地植被主要是人工植被、次生灌木丛、荒草丛等，植被类型简单，植物种类较少，且为常见广布的植物种类和植被类型，工程结束后也能够通过植被重建得以恢复，对项目区植物多样性影响不大。 （2）对动物的影响 项目区域出现的野生脊椎动物种类不多，且多为常见种，尚未发现分布有列入国家或福建省重点保护野生动物或者栖息地。施工期间施工作业时产生的噪声和施工人员的人类活动会对野生动物的活动产生一定影响，它们会暂时迁往项目区的周边地区。工程建设对项目区域的脊椎动物和鸟类种群数量以及生物多样性没有大的影响。 （3）对水生生物的影响 现状河道较浅，水生动物较少，鱼虾难寻；沿岸存在杂草，河道内水生植物稀少。项目施工时工程大部分是陆地作业，岸边乱石、垃圾清理及河道清淤、土方开挖、挡墙、土石填筑等施工作业中，会产生大量悬浮物以及水体被搅混，浑浊度变大，影响水生生物的栖息环境；对河岸的开挖和围堰，破坏河漫滩地水生植物群落，从而影响水生动物的觅食。 由于本项目施工过程只是暂时的和局部的，所涉及的范围也是有限的，所以施工对生态环境的影响是短期的和可以迅速恢复的，随着施工期的结束而终止。 （4）对景观的影响 施工中开挖面和土石砂砾料堆置形成的裸露面等，与施工区周围的自然景观差异明显，将影响周围自然景观。道路开挖、施工工厂的平整、临时堆料场渣土堆放破坏地表植被等，其对景观的影响主要在于视觉内容的改变，但这种
--	--

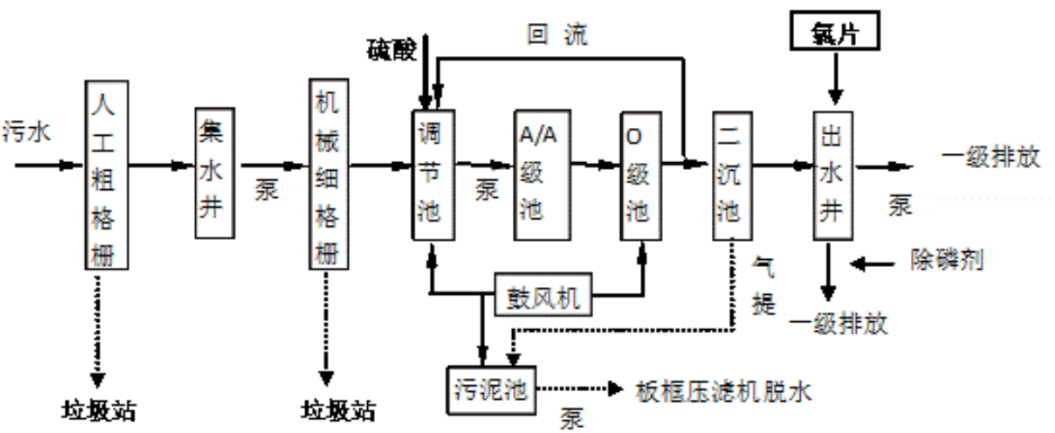
	影响是短暂的，工程完工后及时进行植被恢复，尽量使当地景观恢复原样。
运营期生态环境影响分析	1.运行期水环境影响分析 本项目运行后将会与金井湾片区的防洪排涝体系形成一个整体，跨海溪干流出水汇入 9#渠，显著提高了跨海村的防洪排涝能力，有效减轻了区域汛期的防洪排涝压力。对跨海溪干流下游汇入 9#渠前的河段进行河道清淤，改善水体水环境质量，为区域提供一个更为优良的水生生态环境。 2.运行期生态环境影响分析 (1) 对跨海溪及其支流水生生态的影响 由于项目区域水生生物种类不多。因此，工程运行期间防洪排涝对水生生态影响不大。对跨海溪干流下游汇入 9#渠前的河段进行河道清淤，河道水生生态环境改善。 (2) 对陆域生态影响 根据平潭综合实验区关于平潭跨海排洪渠项目立项用地规划许可阶段综合审批意见(岚综实项目审批(2022)128 号文件):本项目涉及林地面积 14.217 亩，属于省级二级保护生态林；林地保护等级二级；沿海防护林基干林带面积 8.0625 亩（主要在新建的截洪沟部分）；符合用林条件。
选址选线环境合理性分析	本项目意在提高跨海村区域防洪排涝能力，通过依托区域河道跨海溪及其支流，拓宽原有河道并新建堤防设施，有效提高了河道防洪排涝能力；同时通过开挖截洪沟，有效解决汛期山上短时强降水对山下居民的影响。 平潭综合实验区关于平潭跨海排洪渠项目已获得立项用地规划许可阶段综合审批意见，用地用林等符合相关规定，只要做好施工期各项污染防治措施，本项目对环境影响较小，而项目运行期主要表现为有利的影响。因此，本项目选线选址合理。

五、主要生态环境保护措施

1.施工期水环境保护措施及预期效果

(1) 施工人员生活污水

施工人员租用项目区域民房，其生活污水依托原有的卫生设备处理。没有污水处理设施和管网的区域，为使生活污水达到排入附近河道的《污水综合排放标准》一级标准，采用一体化生活污水净化装置处理的方案，处理能力 10m³/h，出水可以达到《污水综合排放标准》一级标准。其工艺流程如下：



(2) 施工生产废水

项目施工生产废水主要包括施工场地泥浆废水、砂料冲洗废水、混凝土浇筑养护用水、施工机械设备和车辆冲洗废水、基坑排水、雨天作业的地表径流等，主要污染物质是 SS、和石油类等。污废水处理工艺要求如下：

施工产生的泥浆废水污染特征表现为悬浮物浓度高，有机物含量相对较低；施工车辆及机械修配系统清洗废水则以石油类为主；基坑排水主要为基坑经常性排水，主要表现为悬浮物和 pH 较高；雨天作业的地表径流主要表现为悬浮物浓度较高。鉴于施工场地分散，项目废水处理拟在废水产生临近位置设置防治措施，针对不同生产废水，其防治工艺流程如下：

- ① 泥浆废水、砂料冲洗废水→沉淀池→回用于施工现场，作为施工作业用水和洒水抑尘用水→不外排
- ② 混凝土浇筑养护用水→吸收或蒸发→无影响
- ③ 施工机械设备和车辆冲洗废水→隔油池→沉淀池→回用于施工现场，作

施工
期生
态环
境保
护措
施

	为施工作业用水和洒水抑尘用水→不外排 ④ 基坑废水→排水沟→项目周边水体→无影响 (3) 雨天作业产生的地表径流 雨天作业产生的地表径流→排水沟→沉砂池(可达《污水综合排放标准》(GB8978-2002)表4中的一级标准 $SS \leq 70\text{mg/L}$)→水体→无影响 废水经上述工艺设施处理后产生的沉渣污泥运至指定弃渣场处理。因此,项目生产废水基本不会对区域水环境造成影响 2.施工期大气环境保护措施及预期效果 ①运输与堆放施工材料时,加盖篷布或洒水防护,以防粉尘通过大气扩散对环境空气产生污染; ②弃渣及开挖的土石方妥善堆放并及时填方,以防扬尘影响; ③加强施工现场车辆管理,及时清扫,沙土不宜装载过满,表面应适当洒水,以防扬尘对车辆沿线村庄影响。 施工扬尘经上述措施处理后基本不会对区域环境空气造成影响。 3.施工期声环境保护措施及预期效果 (1)施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆,尽量选用低噪声的施工机械和工艺,振动较大的固定机械设备应加装减振机座,固定强噪声源应考虑加装隔声罩(如发电车等),同时应加强各类施工设备的维护和保养,保持其良好的运转,以便从源头上降低噪声源强。 (2)噪声源强大的作业可放在昼间(06:00~22:00)进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。 (3)禁止夜间施工,若夜间确需连续高噪声(高振动)作业的,应报当地环保行政主管部门批准,并公告居民,最大限度地争取民众支持。 (4)为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源,要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。 4.施工期固体废弃物防治措施及预期效果 施工场地设置垃圾筒,收集施工人员的生活垃圾,并指定人员负责生活垃圾及时收集、由环卫部门统一清运。
--	---

	土石方开挖弃渣和河岸、道路拆除的建筑垃圾等施工废渣经收集后，清运至指定弃渣场，期间注意增加盖布用于抑尘。河段清淤产生的淤泥根据前述分析可用于还田，亦可作为堤岸建设。因此，部分土方和淤泥可用于回填和造田还耕。 综上所述，本项目施工期产生的固体废弃物按要求收集处理后基本不会对区域产生影响。 5.施工期生态环境保护措施及预期效果 （1）施工期应加强施工人员的环境保护教育和宣传工作，禁止施工人员扩大破坏占地面积，尽量减小对生态系统的不良影响。 （2）在施工过程，要求施工人员文明施工，严格按施工规范要求作业，禁止乱堆土和筑路材料的乱堆乱放。 （3）合理安排施工排序，分段施工。 （4）按照水土保持方案，防止施工现场水土流失。 （5）临时占地及时恢复。 （6）禁止捕杀鸟类等动物，发现珍惜濒危保护动物及时上报。
运营期生态环境保护措施	① 严格控制新建河道及截洪沟周边污染源，新建河道两侧不得设置排污口。 ② 箱涵定期清淤泥和垃圾，避免淤积。
其他	

六、生态环境保护措施监督检查清单

要素 \ 内容	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	①依法征地、节约用地，禁止乱堆土和筑路材料的乱堆乱放；②合理安排施工顺序，减少占地，防治水土流失；③及时恢复临时占地，减少地表裸露时间	恢复原有使用功能	/	/
水生生态	施工导流，围堰设置避免截断河流	检查落实情况	/	
地表水环境	①施工人员租住在附近民房，生活废水依托现有排水系统处理排放；②临时施工营地及没有管网设备区域的生活污水采用 A ² /O 工艺一体化处理设备处理后排入附近河道；③施工机械设备和车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后回用施工现场，不外排；④其余生产废水经沉淀处理后回用于施工现场或就近排入附近沟渠	检查落实情况	/	/
声环境	①围挡；② <u>禁止夜间施工，确需施工需申请</u>	①满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间≤70 dB，夜间≤55dB；敏感目标执行相应《声环境质量	/	/

		标准》 (GB3096-2008)要求;②检查落实情况;③夜间施工审批单		
大气环境	①定期对施工场地洒水抑尘;尽量避免在大风天气下进行施工作业;堆料堆放及运输加盖篷布或洒水,防止二次扬尘;	满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级(无组织粉尘颗粒物无组织排放周界外浓度 $\leq 1.0\text{mg/m}^3$)	/	/
固体废物	①生活垃圾施工固废分类收集,生活垃圾收集后由环卫部分统一清理,不可回用施工固废清运至指定弃渣场;②弃渣经主管部门批准,倾卸至指定弃渣场	①施工监理记录检查落实;②检查渣土办审批的渣土运输卡	/	/
其他				

七、结论

本项目符合国家产业政策和防洪排涝规划要求；项目建设可提高当地片区防洪排涝能力。经采取环保措施后，施工期环境影响小，不会改变环境功能区划要求。因此，该项目的建设从环境保护的角度分析是可行的。

